Чек-лист

Системы уравнений и метод интервалов

Подстановка, сложение и знаки выражений

Ярослав Верещагин

15.10.26

Научиться находить все решения системы и уверенно определять, на каких промежутках выражение положительно или отрицательно.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ярослава Верещагина

1. Система уравнений: что считать ответом

Система требует найти **все пары** $(x;y)$, при которых верны оба уравнения одновременно. Каждую найденную пару можно проверить подстановкой в исходную систему.

Метод подстановки

1. Выразите одну неизвестную через другую из удобного уравнения.
2. Подставьте полученное выражение во второе уравнение **в скобках**.
3. Найдите первую неизвестную; вернитесь к подстановке за второй.
4. Запишите все пары $(x;y)$.

Пример. Решим систему:

$$\begin{cases} x^2+y=5, \\ 6x^2-y=2. \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad y=5-x^2.$$

$$6x^2-(5-x^2)=2 \quad\Longrightarrow\quad 7x^2=7 \quad\Longrightarrow\quad x=\pm 1.$$

При каждом из двух значений x имеем $y=5-1=4$. **Ответ:** $(1;4)$, $(-1;4)$.

Ошибка: заменить $-y$ на $-5-x^2$. Правильная подстановка: $-y=-(5-x^2)=-5+x^2$.

Метод сложения (или вычитания)

Если коэффициенты при одной неизвестной противоположны, сложение уравнений уничтожает её. Для той же системы:

$$\underbrace{(x^2+y)}_{=5}+\underbrace{(6x^2-y)}_{=2}=5+2 \quad\Longrightarrow\quad 7x^2=7.$$

Затем найдём $x=\pm 1$ и для каждого x восстановим $y=4$. **Важно:** при сложении складывают левые части друг с другом и правые части друг с другом.

2. Как подготовить систему к сложению

Когда коэффициенты при y различаются по модулю, можно **домножить обе части уравнения** на подходящее ненулевое число.

Пример. Рассмотрим систему

$$\begin{cases} x^2+2y=5, \\ 6x^2-3y=2. \end{cases}$$

Первое уравнение умножим на 3, второе — на 2:

$$\begin{cases} 3x^2+6y=15,\\ 12x^2-6y=4. \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad 15x^2=19.$$

$$x=\pm\sqrt{\frac{19}{15}},\qquad 2y=5-\frac{19}{15}=\frac{56}{15},\qquad y=\frac{28}{15}.$$

Ответ: $\left(\sqrt{\frac{19}{15}};\frac{28}{15}\right),\left(-\sqrt{\frac{19}{15}};\frac{28}{15}\right)$.

Иногда исчезают сразу обе квадратные части

$$\begin{cases} 2x^2+3y^2=11,\\ 4x^2+6y^2=11x. \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на 2 и вычтем его из второго:

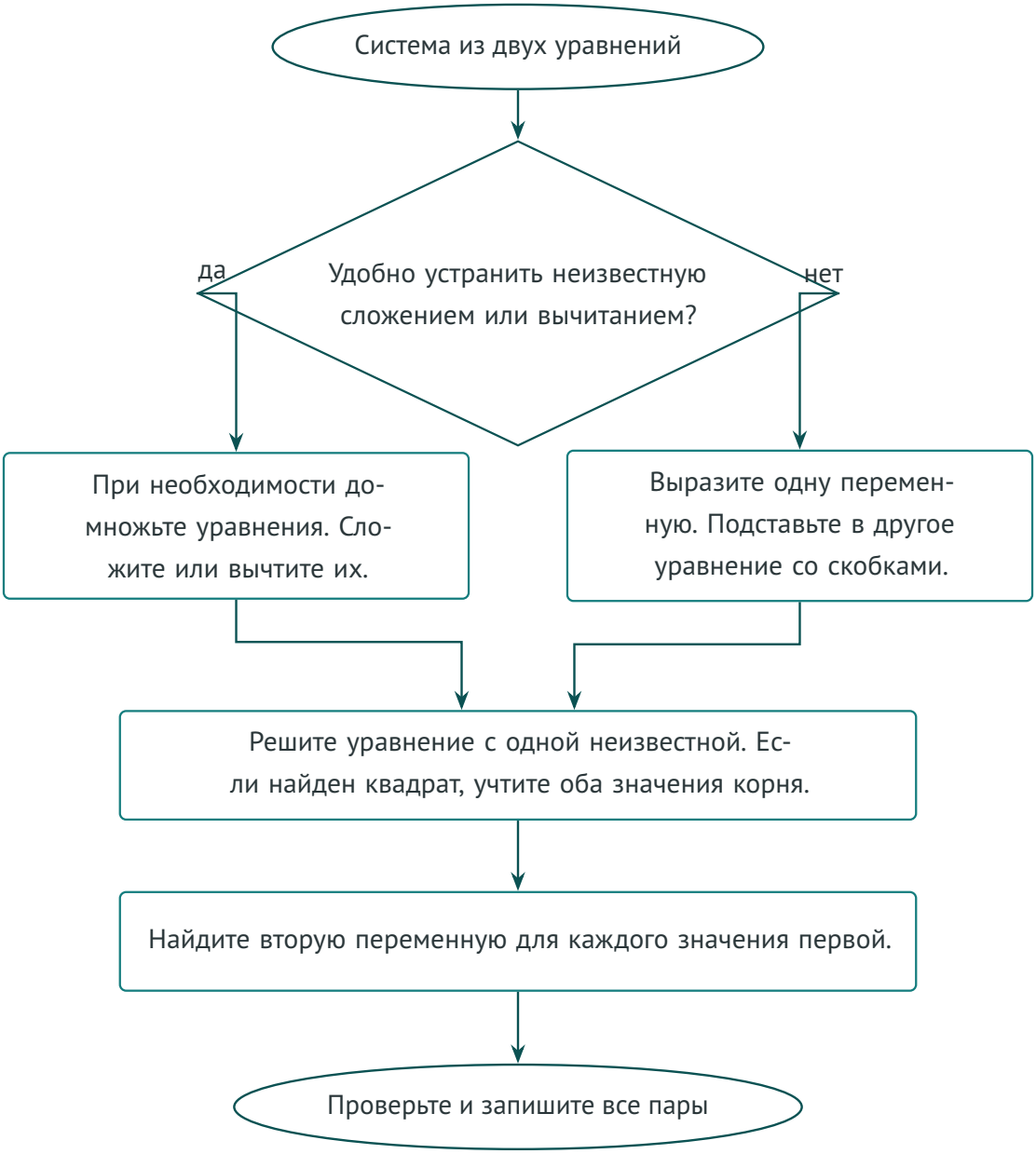
$$11x-22=0\quad\Longrightarrow\quad x=2.$$

Вернёмся к первому: $2\cdot 4+3y^2=11$, откуда $y^2=1$ и $y=\pm1$. **Ответ:** $(2;1),(2;-1)$.

После нахождения x^2 обязательно найдите сам x. При $x^2=a>0$ существуют два значения $x=\pm\sqrt{a}$.

Алгоритм выбора метода для системы

Цель — получить уравнение с одной неизвестной.



3. Метод интервалов для целых неравенств

Если требуется решить $f(x) > 0$, $f(x) < 0$, $f(x) \geq 0$ или $f(x) \leq 0$, нужно установить **знак выражения** на промежутках числовой оси.

Сначала нормализуйте неравенство: перенесите все слагаемые влево, чтобы справа стоял 0. Например,

$$x^2 \leq x + 2 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - x - 2 \leq 0.$$

Мнемоника «КОЗА»

1. **К — корни.** Решите вспомогательное уравнение $f(x) = 0$.
2. **О — ось.** Отметьте корни по возрастанию на оси x.
3. **З — знаки.** Проверьте знак в одном промежутке подстановкой пробного числа и определите знаки на остальных.
4. **А — ответ.** Выберите промежутки, где знак соответствует неравенству, и правильно включите или исключите корни.

Строгое неравенство $>$, $<$: корни не входят в ответ (пустые кружки, круглые скобки). **Нестрогое** $\geq$, $\leq$: нули многочлена входят в ответ (закрашенные точки, квадратные скобки у конечных корней). Точки $\pm\infty$ никогда не включаются: рядом с бесконечностью всегда круглые скобки.

Пример. Квадратное неравенство

Решим $x^2 - x - 6 > 0$.

$$x^2 - x - 6 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x+2)(x-3) = 0; \qquad x_1 = -2, \quad x_2 = 3.$$

Число 0 лежит между корнями. $f(0) = -6 < 0$, поэтому центральный промежуток имеет знак «$-$». По обе стороны — «$+$».



Ответ: $x \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.

Пример. Нестрогое неравенство

$$x^2 - x - 2 \leq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x+1)(x-2) \leq 0.$$

Корни -1 и 2. Для $x = 0$ значение $-2 < 0$; берём промежуток между корнями **включая** их.
Ответ: $x \in [-1; 2]$.

4. Несколько множителей — тот же метод

$$(x-1)(x+1)(x-2)(x+5) \geq 0.$$

Корни: $-5, -1, 1, 2$. В промежутке $(-1;1)$ удобно проверить $x=0$: произведение $(-1)\cdot 1\cdot(-2)\cdot 5 = 10 > 0$. У всех четырёх корней кратность 1, поэтому при переходе через каждый знак **меняется**.



Ответ: $x \in (-\infty; -5] \cup [-1; 1] \cup [2; +\infty)$.

Осторожно: чередование знаков работает при переходе через корни нечётной кратности. Если множитель имеет чётную степень, знак при переходе через соответствующий корень не меняется.

Пример. Произведение двух квадратных трёхчленов

Решим $(x^2 - x - 2)(x^2 - x - 6) < 0$. Найдём корни **каждого** множителя:

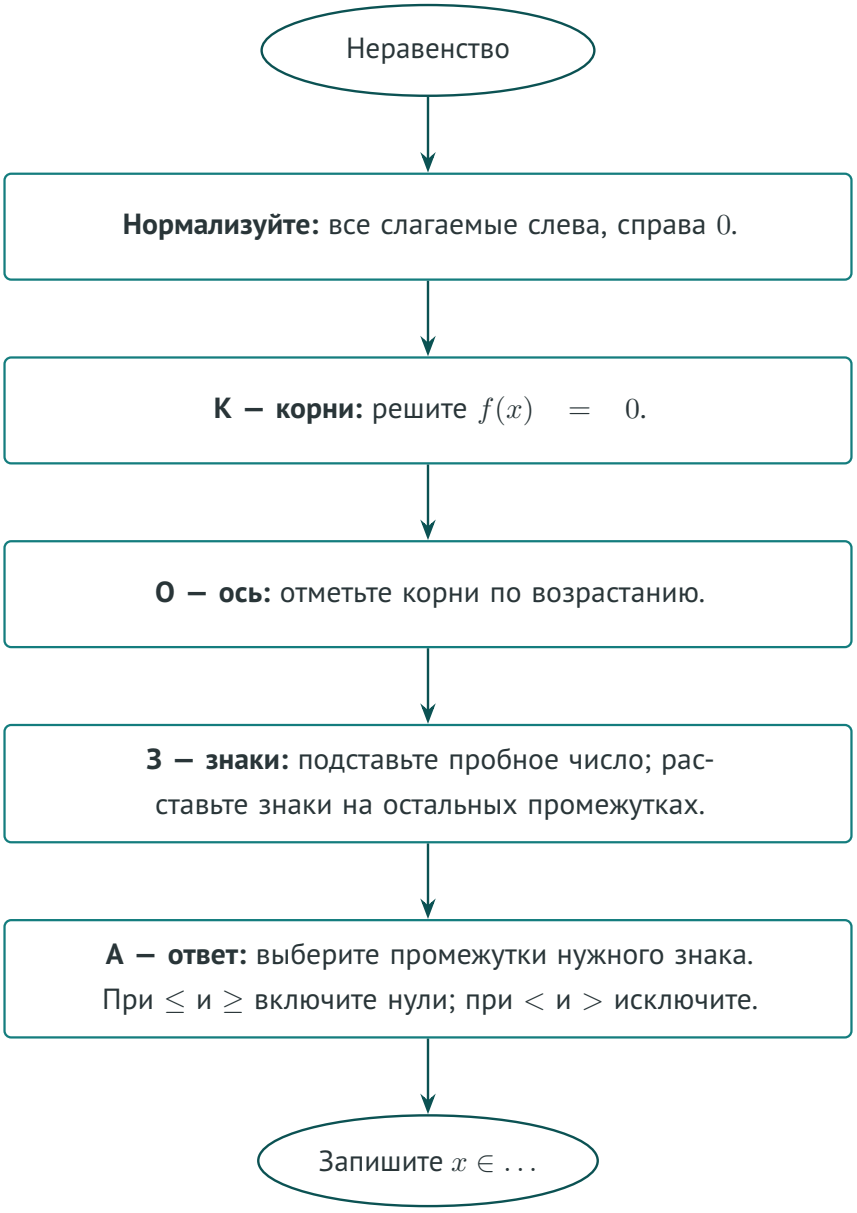
$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1),$$
$$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2).$$

На одной числовой оси получаем четыре точки: $-2, -1, 2, 3$. При $x = 0$ произведение равно $(-2)\cdot(-6) = 12 > 0$. Все четыре корня простые, поэтому знаки поочерёдно меняются. Нужны промежутки с минусом. **Ответ:** $x \in (-2; -1) \cup (2; 3)$.

Если корни квадратного множителя не находятся подбором, используйте дискриминант: $D = b^2 - 4ac$, $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ при $D \geq 0$.

Алгоритм «КОЗА»: метод интервалов

Работает после приведения неравенства к виду $f(x) \gtrless 0$.



5. Путь А. Тренировка (10 заданий)

Решите самостоятельно. В № 1–4 найдите *все пары* $(x;y)$; в № 5–10 запишите множество значений x в интервальной форме. Покажите основные преобразования. **Системы уравнений**

1. $\begin{cases} x^2+y=7, \\ 4x^2-y=13. \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x^2+y=9, \\ x^2-y=3. \end{cases}$

3. $\begin{cases} x^2+2y=8, \\ 2x^2-3y=2. \end{cases}$

4. $\begin{cases} 3x^2+2y^2=14, \\ 6x^2+4y^2=14x. \end{cases}$

Неравенства методом интервалов

5. $x^2-4x+3>0.$

6. $x^2+x-6\le 0.$

7. $x^2-5x+6<0.$

8. $(x+3)(x-1)(x-4)\ge 0.$

9. $(x-3)(x+2)(x-1)(x+4)\le 0.$

10. $(x^2-5x+6)(x^2+x-2)<0.$

6. Ответы для самопроверки

Сначала выполните все задания; затем сверьте ответы. Порядок пар в ответах к системам значения не имеет.

№	Ответ
1	$(-2;3)$, $(2;3)$
2	$(-2;1)$, $(2;1)$
3	$(-2;2)$, $(2;2)$
4	$(2;-1)$, $(2;1)$
5	$x \in (-\infty;1) \cup (3;+\infty)$
6	$x \in [-3;2]$
7	$x \in (2;3)$
8	$x \in [-3;1] \cup [4;+\infty)$
9	$x \in [-4;-2] \cup [1;3]$
10	$x \in (-2;1) \cup (2;3)$

Проверка по смыслу: для системы каждую пару подставьте в *оба* уравнения; для неравенства проверьте знак в одном числе каждого выбранного промежутка.